

# Transformada de Fourier

**Definición 1 (Transformada de Fourier).** Sea  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espacio prehilbert y  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  un sistema ortonormal en  $H$ ,  $\mathcal{F}$  es la transformada de Fourier asociada a  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$\Longleftrightarrow \forall x \in H : \mathcal{F}(x) = (\langle x, u_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}.$$

A los escalares  $\hat{x}_n := \langle x, u_n \rangle$  se les llama coeficientes de Fourier de  $x$  respecto a  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??
- ??